



摘要：

比拼上车、交付。

作者 | 周智宇

中国新能源汽车高速发展了五年，续航、快充、电池已经趋近同质化。智能化是下半场的胜负手，这一点没有人再争了。

但智能化的硬件成本结构正在碰壁。

一辆20万级的车里同时塞一颗智驾SoC和一颗座舱SoC，两套芯片、两套系统、两套散热，这笔账在主力价格带上越来越算不过来。

行业的回应是舱驾一体，把两颗芯片合成一颗。概念讲了两年的，大部分方案停留在PPT阶段。2026北京车展是一个节点，包括高通、地平线、黑芝麻智能在内的厂商，都在车展上展示了舱驾一体上的最新进展，车展第一次设了舱驾一体专题展区。围绕高通一颗8775芯片，就有至少五家Tier 1各自拿出了域控产品。

方案的密度已经足够高了。但仔细看会发现，大家争的东西在分化——有人争芯片份额，有人争软件定义权，有人争整车智能的底座。

密集爆发不是巧合。智能驾驶正在从高速NOA进入城市NOA，功能复杂度上升，但车价在往下打，存储芯片涨价又把合并的紧迫性往前推了一把，两颗芯片各占一套内存的架构越来越奢侈。工艺的完善让单芯片算力够用了，窗口刚好在这个时间点打开。

方案的数量已经过剩，但量产交付才刚开始。接下来的争夺不会停留在芯片层，淘汰赛的窗口期也可能比行业预期短得多。

旧架构算不过来了

双芯片分治架构的问题不只是贵。智驾芯片的算力利用率长期不足30%，大部分日常场景用不到高阶算力，座舱侧的GPU反而经常满载。两颗芯片各自预留冗余，整体浪费严重。

地平线首席架构师苏箐在2026年4月23日向华尔街见闻指出，计算系统的资源利用率不能超过70%，超过就容易雪崩。把系统割成两份，冗余天然比一个系统多。仅静态划分这一项，合并后的内存用量就能降到双系统的三分之二。

在此前一天，地平线刚刚发布了中国首款舱驾融合整车智能体芯片。

“你把它割得越碎的时候，要的内存就越多，”他说，“所以一定要合在一起。”

DDR的涨价让这笔账更算不过来。车规级存储正在结构性缺货，2025年9月以来，DDR4价格累计涨了150%以上，DDR5飙涨300%。理想供应链副总裁孟庆鹏早在去年12月底就预警，2026年供应满足率可能不到50%。舱驾一体把两套内存合成一套，在存储紧缺的环境下，省料本身就是竞争力。



降本的数字已经有量产验证。德赛西威方面在车展上透露，8775方案可以降本20%到30%，地平线的数据是省空间50%、省器件30%，降本1500到4000元。

省下来的钱去了哪里？去了用户体验。

极狐阿尔法T5是第一款搭载8775舱驾一体方案量产的车型。一颗144TOPS的芯片同时跑座舱和智驾，城市NOA、高速NOA、跨层记忆泊车全部装进来，起售价10.58万元。这是行业里第一次把城市NOA下探到15万级别SUV上。如果用传统的双芯片分治方案，这个价位段根本塞不下这套功能，省下来的BOM空间直接转化成了智驾能力的普惠。

佐思汽研的预测是，2026年到2030年中国舱驾一体市场CAGR达36%，到2030年还有3.6倍增长空间。增长的驱动力不只是降本，更是降本之后释放出的功能下探空间。

经济账之外还有一笔架构账。电子电气架构从分布式到域控到中央计算，舱驾合并是中央计算的前置条件。L3的人机共驾要求更直接，智驾接管和交还需要舱和驾在同一芯片上跑微秒级通信，两个域分着跑，延迟压不下来。

苏箐把这件事提到了物理规律的高度。他以计算机工业的历史为例，ENIAC有8000多个真空管，运行几小时就坏一次，到今天单芯片复杂度提升了无数倍，电脑基本不会坏。“计算机工业的本质是什么？就是集成、集成、再集成。不要问需不需要，要问的问题是集成度够不够高、元件数有没有变少。”

现在车上的计算也有机会放到一个芯片上。留给双芯片架构的时间窗口正在收窄。

同一座山，不同的坡

高通在汽车上，是从座舱做起的。8775这颗芯片加了虚拟化隔离和ASIL-D级安全岛之后把ADAS能力塞进来。高通自己不碰应用层软件，只卖芯片和平台。德赛西威拿了奇瑞和塔塔定点，卓驭量产了业界首个8775单芯片舱驾一体项目，车联天下联合北汽做方案，华阳和航盛也各有产品。

五家以上Tier 1围着同一颗芯片抢生意。高通赚芯片的钱，不触碰灵魂。好处是覆盖面最广，坏处是差异化全靠方案商在芯片之上的软件层来拉。卓驭往原生多模态模型走，博世往舱驾加底盘的三域融合走，路径已经在分化。

车展上8775的车型阵容进一步扩大了。除了最早量产的极狐阿尔法T5和东风日产N6，别克至境E7、北汽问道V9、极狐阿尔法S5都在车展上宣布搭载8775方案。别克和东风日产是合资品牌——合资品牌反向采购中国供应商的智能化方案，这在舱驾一体的语境下是一个额外的产业信号。

高通自己也没停。下一代骁龙8797已经在车展上量产亮相了，单芯片700TOPS，NPU性能较上一代提升12倍，同样支持舱驾融合。零跑D19全球首发双8797，高通和理想只用14个月完成了8797的量产进程。华尔街见闻从知情人士处了解到，今年还有超过15家车企要发搭载至尊版平台的新车。

8797的算力不只是跑智驾。目前这颗芯片已经实现了300亿参数MoE混合专家大模型的端侧运行，一颗芯片同时跑智驾模型和座舱大模型，对算力和功耗管理的要求远超传统分治架构。

8775的量产刚铺开，8797的接力就到了。



这个迭代节奏本身就是壁垒。

地平线走的是不一样的路。地平线创始人兼CEO余凯在2026年4月23日举行的媒体交流活动上打了个比方，从舱杀到驾、从驾杀到舱，相当于从两个坡爬同一座山，“哪个坡更陡？显然是从舱杀到驾更难。”

地平线的根据地在自动驾驶。车展前夕发布的星空Starry 6P是中国第一颗原生舱驾融合芯片，5nm、650TOPS。与高通的虚拟化隔离不同，星空采用了一种叫“城堡Fortress”的物理隔离架构，在硬件层面把两个域分开。座舱和智驾各自有独立的计算资源池，座舱崩溃不会拖垮智驾。芯片内部还设计了“自适应计算引擎”，解决的是舱驾融合中算力动态分配的问题，日常巡航时把更多算力给座舱渲染，进入复杂路况时算力自动倾斜给智驾。

从芯片到智驾软件到座舱芯片再到座舱OS（咖咖虾），地平线选择四个象限全部自己做。iCAR确认首发。地平线给出的降本数据是省空间50%、省器件30%，降本1500到4000元，研发周期从18个月缩短到8个月。

每多做一层就多一层要向车企证明的东西。座舱图形渲染和OS生态丰富度是高通用十年建的壁垒。

黑芝麻智能也有自己的想法。武当C1200从设计之初就是舱驾一体，不是从某个域延伸过来的。架构纯粹是优势，客户面最窄是风险。

但眼下，车企需要厂商们解决的不只是架构层面、芯片层面的问题，竞争已经上移了。

芯片之上

地平线在正在进行的2026年北京车展上发布的不只是一颗芯片。咖咖虾OS是它第一次正式踏入操作系统领域，地平线不想只卖芯片，想做整车智能体的底座平台。这意味着它要在高通经营了十年的座舱软件生态里切出一块来。能不能切到，要看量产车型上的表现。

卓驭走了另一条路。它不做芯片，做的是芯片之上的模型层。车展上发布的原生多模态基础模型，在预训练阶段就完成了对物理世界通用规律的学习，目标是一套模型跨场景、跨国家复用。卓驭正在从方案商变成模型公司。

中科创达和智达诚远也在车展上拿出了各自的跨域操作系统。芯片之上的软件层，已经跟芯片层一样拥挤了。

已经有人跑在前面了。斑马智能基于高通8397和8797，把通义千问大模型部署上车，推理、决策、规划全部在端侧完成，90%的场景断网可用，用户数据不出车。这是高通阵营里软件层差异化竞争的一个缩影，同一颗芯片，谁的模型跑得更好、谁的体验更完整，谁就能从五家Tier 1的混战里杀出来。

苏箐说，所有人都在追求一颗“黄金子弹”。

然而iPhone快二十年了，没有一个安卓手机在交互流畅性上真正追上来。更何况汽车的安全性是人命关天的事情，也不可能简简单单搞一个大模型就把舱驾一体这个事情完成了。

没有银子弹，那靠什么？余凯的答案是生态。他说开放的生态是强者的游戏，需要在芯片、供应链、软件各个方面都能赋能别人。



地平线总裁朱威对生态的理解更朴素。他说关键是让每一个跟地平线合作过一次的人，都心甘情愿合作第二次。他用“果链”为例，苹果手机打开了一个新世界，供应链伙伴就自然跟着长出来了，大家混得不错是因为创造的整体价值足够大。生态不是刻意追求的结果，是价值创造自然形成的状态。

行业的走向其实已经有参照系了。余凯指出，智能手机时代底座就两家芯片供应商加上苹果自研。朱威也从商业逻辑补了一句：To大B的最终玩家都不多，“一旦有一个更好的，大家就不愿意选择第二好的。”

高通阵营里五家Tier 1用同一颗芯片打差异化，已经说明，能拉开差距的不是芯片本身，是芯片之上的OS和模型层。芯片数量从两颗变成一颗，软件的价值占比反而更高了。

谁留在牌桌上

芯片公司和Tier 1在抢定义权，车企也没有站着等。

蔚来的中央计算平台Cedar ADAM已经从舱驾分离式架构升级为多域融合。神玢芯片不仅跑智驾也能接管部分座舱任务，实现跨域的算力调度，严格意义上不算单芯片舱驾一体，但方向是一样的：打破域的边界，让算力自由流动。蔚来自研神玢的单颗量产成本比英伟达Orin-X低约45%，每辆车能省约1万元，自己做芯片的降本力度比用供应商方案更猛。

小鹏去年把自动驾驶中心和智能座舱中心合并成了“通用智能中心”。组织架构先于产品架构融合，这通常是产品融合的前奏。

供应商正在被两面挤压。上面车企在往芯片层下探，下面欧冶半导体联合福瑞泰克、紫光展锐发布的“福芯一号”用国产芯片把舱驾一体打到10万级以下，亿咖通基于自研“龍鹰一号”做出了单芯片舱行泊三域融合平台。舱驾一体可能比预期更快地从旗舰功能变成标配。

放量本身也有瓶颈。全球存储巨头的产能在转向HBM，车规级存储结构性缺货。苏箬说，舱驾合一确实能缩减DDR用量，但前提是芯片足够集成，集成度不够的话，存储瓶颈会先卡住放量。安全认证是另一个慢变量，ASIL-D级全链路验证的周期可能比芯片研发本身更长。

舱驾一体的竞争走到最后，比的不是芯片参数，是组织能力和工程文化。

舱驾一体本来是为了简化，两颗芯片变一颗，BOM省了，线束少了，散热简单了。但硬件简化的同时，软件层的竞争反而更密集了。五家Tier 1在同一颗芯片上往五个方向跑，每一家都不想只做硬件集成商，但能不能真的变成软件公司，还是个问号。舱驾一体简化了架构，却加速了淘汰。

行业预测给了舱驾一体五年的增长窗口。但真正的窗口期可能比五年短得多。舱驾一体省下的那几千块钱BOM成本，决定的不是利润率高几个点，而是城市NOA这样的功能能不能从30万级下探到15万级、从15万级再下探到10万级。

当普惠方案把这个门槛打到10万以下的那一天，还没有量产交付的方案商就不再是正在追赶，而是已经出局。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

56 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论